

Chapitre 5

Les processus de moyenne mobile $MA(q)$

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 1 + 0,6 + 0,4 \times 0,3 = 1 + 0,6 + 0,12 = 1,72$. $y_2 = 1 - 0,5 + 0,4 \times 0,6 = 1 - 0,5 + 0,24 = 0,74$.
 $y_3 = 1 + 0,9 + 0,4 \times (-0,5) = 1 + 0,9 - 0,2 = 1,7$. $y_4 = 1 - 0,2 + 0,4 \times 0,9 = 1 - 0,2 + 0,36 = 1,16$.
- (b) $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2(1 + 0,4^2) = 1,16 \sigma_\varepsilon^2$.
- (c) **Oui** : un MA(q) est toujours stationnaire, quelles que soient les valeurs des β_j , car y_t est une **somme finie** de variables non corrélées ($\varepsilon_t, \dots, \varepsilon_{t-q}$) de variance finie — une telle somme a nécessairement une variance finie, sans aucun mécanisme d'accumulation susceptible de la faire diverger.
- (d) Contrairement à l'AR(1), dont la stationnarité exige $|\alpha| < 1$ (chapitre 4), la stationnarité du MA(1) ne dépend **d'aucune** condition sur β : c'est précisément la dualité présentée dans ce chapitre — la stationnarité est **automatique** pour un MA, alors que c'est l'**inversibilité** qui, elle, exige une condition sur β .

Correction — Exercice 2

- (a) $\rho_1 = 0,4/(1 + 0,4^2) = 0,4/1,16 \approx 0,3448$.
- (b) $\rho_1(\beta = 0,5) = 0,5/1,25 = 0,4$. $\rho_1(\beta = 2) = 2/5 = 0,4$.
- (c) **Non** : les deux valeurs de β (0,5 et 2) donnent exactement la **même** autocorrélation $\rho_1 = 0,4$ — elles sont indiscernables sur cette seule base.
- (d) Le modèle **inversible** est celui avec $\beta = 0,5$ (puisque $|0,5| < 1$) ; celui avec $\beta = 2$ ne l'est pas ($|2| > 1$). Retenir systématiquement le modèle inversible fournit une règle de sélection **unique et sans ambiguïté**, transformant un problème mal posé (deux solutions également compatibles avec les données) en un problème bien posé (une seule solution retenue par convention).

Correction — Exercice 3

- (a) $B(L)^{-1} = \frac{1}{1 + 0,4L} = 1 - 0,4L + 0,16L^2 - \dots$ (série géométrique de raison $-0,4$).
- (b) $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 = 0,76$ (un terme). $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8 = 0,76 - 0,4 \times 0,10 = 0,76 - 0,04 = 0,72$ (deux termes).
- (c) $\hat{\varepsilon}_9 \approx 0,76 - 0,4 \times 0,10 + 0,16 \times 0,34 - 0,064 \times (-0,12) = 0,76 - 0,04 + 0,0544 + 0,00768 \approx 0,78208$.
- (d) **Oui** : les approximations successives (0,76, puis 0,72, puis 0,78208) se rapprochent progressivement de la vraie valeur $\varepsilon_9 = 0,80$. Cette convergence n'est possible que parce que $|\beta| = 0,4 < 1$: les poids de la série géométrique (1, $-0,4$, $0,16$, ...) décroissent en valeur absolue, si bien qu'ajouter des termes supplémentaires (des observations plus anciennes) affine l'approximation plutôt que de la faire diverger — exactement la condition d'inversibilité du chapitre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Oui** : $E(y_t) = \theta$ est une constante, indépendante de t — condition 1 vérifiée.
- (b) $V(y_t) = 1 \times (1 + 0,4^2) = 1,16$, une valeur constante et finie — condition 2 vérifiée.
- (c) $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 1 \times 0,4 = 0,4$, et $\text{Cov}(y_t, y_{t-2}) = 0$. Ces deux valeurs sont des **constantes** qui ne dépendent que du décalage (1 et 2 respectivement), jamais de la date t elle-même — condition 3 vérifiée.
- (d) **Oui** : les trois conditions sont satisfaites pour **n'importe quelle** valeur de β (le calcul n'a utilisé aucune restriction sur $\beta = 0,4$ au-delà de sa simple existence) — confirmant que le MA(1), à la différence de l'AR(1) du chapitre 4 dont la stationnarité exige $|\alpha| < 1$, est stationnaire de façon **inconditionnelle**.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $r_t = 5 + 0,3 \times 0 = 5\%$.

(b) $r_{t+1} = 0 + 0,3 \times 5 = 1,5\%$.

(c) **Non**, cette surprise n'a **plus aucun** effet sur $r_{t+2} = \varepsilon_{t+2} + 0,3 \varepsilon_{t+1}$: cette expression ne fait intervenir que ε_{t+2} et ε_{t+1} , jamais ε_t . C'est exactement la propriété de mémoire **strictement finie** du MA(1) : au-delà d'un retard de $q = 1$, un choc n'a plus aucune influence, contrairement à une décroissance progressive.

(d) **Non** : sous un AR(1) avec $\alpha = 0,3$, l'effet du choc initial persisterait (atténué) indéfiniment, sans jamais s'annuler exactement — après deux périodes, il resterait un effet résiduel de $\alpha^2 \times 5\% = 0,09 \times 5\% = 0,45\%$ (chapitre 4), certes faible mais non nul, contrairement à la coupure nette et exacte du MA(1).

Correction — Exercice 6

(a) $\rho_1(0,5) = 0,5/(1 + 0,25) = 0,4$; $\rho_1(2) = 2/(1 + 4) = 0,4$ — confirmé, les deux valeurs coïncident.

(b) Le modèle $\beta = 0,5$ est **inversible** ($|0,5| < 1$) ; le modèle $\beta = 2$ ne l'est **pas** ($|2| > 1$).

(c) Pour le modèle inversible ($\beta = 0,5$), le choc ε_t **peut** s'exprimer comme une combinaison convergente des y_{t-j} passés (représentation AR(∞), comme à l'exercice 3). Pour le modèle non inversible ($\beta = 2$), cette même construction **diverge** : ε_t ne peut pas s'exprimer en fonction du seul passé observable.

(d) Parce qu'estimer un modèle et produire une prévision exige de pouvoir calculer (ou approcher) les chocs ε_t à partir des données **effectivement disponibles**, c'est-à-dire le passé de la série. Un modèle non inversible impliquerait que ε_t dépend du **futur** de la série — une quantité par définition inconnue au moment de la prévision — rendant le modèle inutilisable en pratique, quand bien même il resterait statistiquement valide.